

Activité 1 : Mission INTEGRAL

International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory (INTEGRAL) est un observatoire spatial d'astrophysique européen mis en orbite en 2002. Son orbite de travail est une ellipse passant de 9000 km à 153 000 km au dessus de la Terre. La masse de l'observatoire est de $m = 3,5 \text{ t}$.

Données :

- * Constante de Gravitation : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$
- * Rayon de la Terre : $R_T = 6370 \text{ km}$
- * Masse de la Terre : $M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$

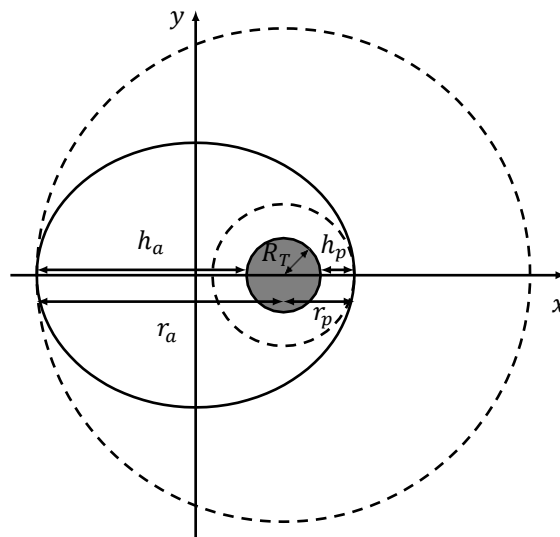
- 1- Déterminer le demi-grand axe a de l'orbite du satellite.
- 2- Calculer la période de révolution d'INTEGRAL.
- 3- Exprimer puis calculer l'énergie mécanique du satellite sur sa trajectoire elliptique.
- 4- Calculer la vitesse du satellite dans le référentiel géocentrique à son apogée et à son périgée.

Correction

Système : {INTEGRAL}, satellite S de la Terre de masse m

Référentiel : géocentrique considéré galiléen

- 1- La trajectoire effectuée par le satellite est :



Ainsi à l'aide du schéma, on obtient la relation : $2a = 2R_T + h_a + h_p$

$$a = R_T + \frac{h_a + h_p}{2} = 8,74 \times 10^4 \text{ km}$$

- 2- On applique la 3^{ème} loi de Kepler :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$$
$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 a^3}{GM_T}} = 71,5 \text{ h}$$

- 3- On utilise l'expression de l'énergie mécanique :

$$E_m = -\frac{1}{2}G \frac{mM_T}{a} = -7,97 \text{ GJ}$$

- 4- L'énergie mécanique se conserve car le système est soumis à une seule force conservative :
A l'apogée :

$$E_m = \frac{1}{2}mv_a^2 - G \frac{mM_T}{r_a} = -\frac{1}{2}G \frac{mM_T}{a}$$
$$v_a = \sqrt{2GM_T \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{2a} \right)} = 2,03 \times 10^3 \text{ m.s}^{-1}$$

De la même façon pour le périgée :

$$v_p = \sqrt{2GM_T \left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{2a} \right)} = 6,55 \times 10^3 \text{ m.s}^{-1}$$